

<Project Name> FoundCalc	Grupo: FoundCalc
Documento de Requisitos de Software	Data: <02/10/2025>

< FoundCalc > Documento de Requisitos de Software

1. Introdução

1.1 1. Introdução

O presente documento consolida os requisitos **FoundCalc**, uma solução *offline-first* que integra:

- Um **aplicativo local**, responsável por executar os cálculos de fundações e benefícios com uso intensivo de recursos no próprio dispositivo;
- Um **servidor central**, que mantém dados centralizados e processa rotinas de licenciamento e assinaturas;
- Um **motor de processamento batch**, que atua no backend para cálculos em lote e geração de relatórios.

O objetivo é definir, de forma estruturada, as funcionalidades, regras de negócio e requisitos não funcionais que guiarão o desenvolvimento e a manutenção do sistema.

1.1.1 1.1 Definições e acrônimos

- **API local** – Serviço em kotlin/ swift que dispara sincronizações e coordena processos no dispositivo;
- **CQRS** – *Command Query Responsibility Segregation*, separação entre comandos (escrita) e consultas (leitura) para escalabilidade;
- **Ports & Adapters** – Arquitetura hexagonal que isola domínio da infraestrutura;
- **Contexto de Negócio** – Agrupa domínios como licenças, assinaturas e cálculos;
- **Batch** – Processamento em lote no backend;
- **Offline-first** – Aplicativo funciona sem conexão; dados são reconciliados quando o dispositivo se conecta ao servidor central;
- **NBR 6122/2019** – Norma brasileira para projetos de fundações (utilizada nos relatórios técnicos).

1.1.2 1.2 Metodologia de elicitação

Os requisitos foram extraídos dos documentos de visão e arquitetura fornecidos, complementados por entrevistas e revisão de protótipos internos. A consolidação garante alinhamento entre as funcionalidades descritas e as necessidades dos usuários finais.

1.1.3 1.3 Link para o Documento de Visão

O Documento de Visão está disponível no repositório do projeto FoundCalc, contendo a descrição de escopo, objetivos e restrições da solução.

<Project Name> FoundCalc	Grupo: FoundCalc
Documento de Requisitos de Software	Data: <02/10/2025>

2. Visão geral dos requisitos funcionais

funcionalidades principais extraídas dos documentos de visão e arquitetura, com prioridades relativas:

ID	Título	Breve descrição	Prioridade
F1	Gerenciar usuários	Cadastrar, autenticar (MFA) e gerenciar contas	Alta
F2	Gerenciar licenças	Emitir e validar licenças de uso	Alta
F3	Gerenciar assinaturas	Controlar planos, pagamentos e cancelamentos	Alta
F4	Executar cálculos de fundação	Calcular sapatas, estacas e demais métodos locais	Alta
F5	Análise técnica	Gerar relatórios normativos em PDF	Média
F6	Sincronizar dados	Reconciliar dados entre app local e servidor central	Alta
F7	Configuração do sistema	Gerenciar variáveis, parâmetros e referências	Média

2.1.1 Panorama textual

As funcionalidades F1 a F4 abordam **gestão de contas** (usuários, telefones, licenças e assinaturas), enquanto F5 a F7 concentram-se em **operações de cálculo e sincronização**. A F8 provê mecanismos de configuração para materiais, cargas e normas técnicas.

3. Especificação dos requisitos funcionais

Cada caso de uso é apresentado de forma resumida, indicando os atores, a descrição e o fluxo principal.

- .

3.1.1 UC3 – Gerenciar licenças

- **Atores:** Administrador, Usuário
- **Descrição:** Emissão, validação e renovação de licenças de uso. Usuários sem licença válida não podem executar cálculos.
- **Fluxo principal:**
 1. Usuário solicita ativação ou renovação de licença.
 2. Sistema verifica elegibilidade e gera licença com data de expiração.

<Project Name> FoundCalc	Grupo: FoundCalc
Documento de Requisitos de Software	Data: <02/10/2025>

3. Sistema revoga licenças expiradas e impede acesso às funcionalidades correspondentes.

- **Pós-condição:** Licença emitida, renovada ou revogada.

3.1.2 UC4 – Gerenciar assinaturas

- **Atores:** Usuário, Administrador
- **Descrição:** Controle de planos e pagamentos recorrentes. Cancelamentos só são permitidos com faturas quitadas.
- **Fluxo principal:**
 1. Usuário seleciona plano ou solicita cancelamento.
 2. Sistema verifica faturas pendentes e processa pagamento.
 3. Sistema confirma assinatura ativa ou cancelada.
- **Pós-condição:** Plano ativo ou cancelado conforme regras de cobrança.

3.1.3 UC5 – Executar cálculos de fundação

- **Atores:** Engenheiro, Sistema
- **Descrição:** Realiza cálculos determinísticos de sapatas, estacas e demais fundações, localmente ou em batch.
- **Fluxo principal:**
 1. Engenheiro seleciona tipo de fundação e insere parâmetros.
 2. Sistema aplica algoritmos específicos para cada método.
 3. Sistema registra resultados com timestamp e versão dos dados.
- **Pós-condição:** Cálculo concluído; resultado persistido.

3.1.4 UC6 – Análise técnica (relatório)

- **Atores:** Engenheiro
- **Descrição:** Gera relatórios técnicos em PDF com base nos cálculos, seguindo normas NBR.
- **Fluxo principal:**
 1. Engenheiro seleciona cálculo concluído.
 2. Sistema aplica regras normativas e gera arquivo PDF.
 3. Sistema disponibiliza relatório para download ou envio.
- **Pós-condição:** Relatório emitido e armazenado.

3.1.5 UC7 – Sincronizar dados (offline-first)

- **Atores:** Sistema
- **Descrição:** Sincroniza dados entre o aplicativo local e o servidor central, garantindo reconciliação eventual e idempotência.
- **Fluxo principal:**

<Project Name> FoundCalc	Grupo: FoundCalc
Documento de Requisitos de Software	Data: <02/10/2025>

1. Sistema identifica eventos locais pendentes no SQLite e envia ao servidor.
2. Servidor grava eventos em PostgreSQL e retorna confirmações.
3. Sistema local recebe novos eventos e aplica reconciliação.

- **Pós-condição:** Bases local e central reconciliadas; checkpoints atualizados.

3.1.6 UC8 – Configurar sistema

- **Atores:** Administrador
- **Descrição:** Cadastro e manutenção de materiais, cargas, normas técnicas e variáveis de configuração.
- **Fluxo principal:**
 1. Administrador seleciona item de configuração para inclusão ou alteração.
 2. Sistema valida dados e aplica ajustes.
 3. Sistema registra versão e histórico das configurações.
- **Pós-condição:** Configurações atualizadas.

4. Lista de regras de negócio

4.1 4. Lista de regras de negócio

ID	Regra de negócio	Fonte
RN1	Cada cálculo registra parâmetros, versão e timestamp de execução	Arquitetura
RN2	Usuário sem licença válida não pode executar cálculos	Licenciamento
RN3	Sincronizações devem ser idempotentes e auditáveis	Arquitetura
RN4	Relatórios seguem normas NBR 6122/2019	Normas técnicas
RN5	Telefone principal deve ser único por usuário	Documento de Visão
RN6	Cancelamento de assinatura somente com faturas quitadas	Documento de Visão

5. Lista de requisitos não funcionais

ID	Descrição	Categoria	Método de verificação
RNF1	O sistema deve operar offline com sincronização eventual	Confiabilidade	Testes de reconciliação
RNF2	Tempo de resposta ≤ 1 s para cálculos locais	Desempenho	Testes de carga

<Project Name> FoundCalc	Grupo: FoundCalc
Documento de Requisitos de Software	Data: <02/10/2025>

ID	Descrição	Categoria	Método de verificação
RNF3	Comunicações criptografadas via TLS 1.3	Segurança	Auditoria de rede
RNF4	Disponibilidade $\geq 99,9$ % no servidor central	Confiabilidade	Monitoramento APM
RNF5	Compatibilidade com Windows e Linux	Portabilidade	Teste de instalação
RNF6	Interface permite completar operações em ≤ 5 min	Usabilidade	Testes moderados

6. Declaração de uso ético e responsável de inteligência artificial

O presente Documento de Requisitos do Sistema (DRS) do **FundCalc**, desenvolvido Pelo grupo **FundCalc**, foi elaborado com o apoio de ferramentas de **Inteligência Artificial (IA)**, em especial o **ChatGPT-5**, da OpenAI, utilizado como instrumento de apoio para **organização textual, estruturação de requisitos, revisão técnica e aprimoramento linguístico**.

Declara-se que:

1. O conteúdo técnico, conceitual e decisório sobre o sistema **FundCalc** é de autoria **humana**, cabendo ao autor a responsabilidade integral pela **validação, coerência e veracidade das informações** descritas neste documento.
2. As ferramentas de IA foram empregadas de forma **ética e controlada, sem substituição da autoria** ou omissão de responsabilidade acadêmica e profissional.